Notions sur les séries

Table des matières

1 Généralites **1**

1.1 Définition 1

1.2 Premiers exemples 2

1.2.1 Les séries télescopiques 2

1.2.2 Les séries géométriques 3

1.2.3 La série harmonique 3

1.3 Condition nécessaire de convergence de $\sum u_n$ 4

2 Séries à termes positifs **4**

2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence 5

2.2 Comparaison de séries à termes positifs 5

2.3 Comparaison série-intégrale 8

3 Séries absolument convergentes **10**

4 Développement décimal d'un réel **11**

1 Généralites

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit $(u_n)_{n\geq 0}$ une suite de réels, on considère, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

La série de terme général u_n, notée $\sum u_n$, est la donnée des suites (u_n) et (S_n).

- (S_n) est appelée la suite des sommes partielles associées à $\sum u_n$.
- Si (S_n) converge vers une limite S, on dit que la série $\sum u_n$ converge (est convergente) et sa limite est appelée la somme de la série $\sum u_n$ et est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ ou $\sum_{n\geq 0}^{+\infty} u_n$.

- Si (S_n) diverge, on dit que $\sum u_n$ diverge (est divergente).

Remarque 1.2

La définition s'adapte avec $(u_n)_{n\geq n_0}$ et $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k$ pour $n \geq n_0$ dont on notera la somme $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ ou $\sum_{n\geq n_0} u_n$ en cas de convergence.

Proposition 1.3

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors la série $\sum (u_n + \alpha v_n)$ est convergente et $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \alpha v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Preuve. Pour tout $n \geq 0$, $\sum_{k=0}^{n} (u_k + \alpha v_k) = \sum_{k=0}^{n} u_k + \alpha \sum_{k=0}^{n} v_k$.

Donc en cas de convergence de $\sum u_n$ et $\sum v_n$, en passant à la limite, on a bien convergence de $\sum (u_n + \alpha v_n)$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \alpha v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$. □

1.2 Premiers exemples

1.2.1 Les séries télescopiques

Proposition 1.4

Soit (u_n) une suite de réels, on considère la suite (v_n) définie par $v_n = u_{n+1} - u_n$ pour $n \geq 0$.
Alors, la série $\sum u_n$ converge si et seulement si la suite (u_n) converge.

En cas de convergence, en notat ℓ la limite de (u_n), $\sum_{n\geq 0}^{+\infty} v_n = \ell - u_0$.

Preuve. En notant (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum v_n$, on a pour $n \geq 0$,
$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_{k+1} - \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k = u_{n+1} - u_0$.

Donc (S_n) converge si et seulement si (u_n) converge et en notant ℓ la limite de (u_n), on a bien $\sum_{n\geq 0}^{+\infty} v_n = \ell - u_0$. □

1.2.2 Les séries géométriques

Proposition 1.5

Soit $q \in \mathbb{R}$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = q^n$ pour tout $n \geq 0$. La série $\sum u_n$ est alors appelée série géométrique et

$$\sum u_n \text{ converge} \iff |q| < 1.$$

De plus, en cas de convergence, la somme de la série vaut $\dfrac{1}{1-q}$.

Preuve. Pour $n \geq 0$, si $q = 1$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k = n + 1$ qui diverge vers $+\infty$.

Sinon, $q \neq 1$ et comme somme géométrique, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1-q}$.

- Si $|q| < 1$, $q^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{1-q}$.
- Si $|q| > 1$, $\left|\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k\right| = \left|\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right| \geq \frac{|q|^{n+1} - 1}{|1-q|}$ et $|q|^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

  Donc $\left(\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k\right)$ est non bornée et ne converge pas donc la série ne converge pas.
- Si $q = -1$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-(-1)^{n+1}}{2}$ et les termes pairs valent 1 tandis que les termes impairs valent 0 donc cette suite ne converge pas et la série non plus.

□

Exemple 1.6

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$

1.2.3 La série harmonique

Proposition 1.7

Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = \dfrac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.
Alors, la série $\sum u_n$ diverge.

Preuve. Notons (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$.

Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$.

Or, pour $n+1 \leq k \leq 2n$, $k \leq 2n$ donc $\frac{1}{k} \geq 2n$.

On a donc $S_{2n} - S_n \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{2n-(n+1)+1}{2n} = \frac{1}{2}$.

Par l'absurde, si (S_n) convergeait, on aurait $S_{2n} - S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, ce qui est incompatible avec $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.

Donc $\sum u_n$ diverge. □

1.3 Condition nécessaire de convergence de $\sum u_n$

Proposition 1.8

Soit $\sum u_n$ une série convergente. Alors, $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Preuve. Notons (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$.

On a pour tout $n \geq 1$, $S_n - S_{n-1} = \sum_{k=0}^{n} u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_n$.

Donc si (S_n) converge, (u_n) converge vers $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{+\infty} u_k = 0$. □

Remarque 1.9

La réciproque est fausse. La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ vérifie $\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ mais diverge.

Définition 1.10

Soit $\sum u_n$ une série. Si $u_n \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, on dit que $\sum u_n$ diverge grossièrement.

2 Séries à termes positifs

On considère, dans cette section, des séries $\sum u_n$ telles que pour tout $n \geq 0, u_n \geq 0$.

2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence

Proposition 2.1

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs et (S_n) la suite des sommes partielles associé.
Alors, $\sum u_n$ converge $\iff$ (S_n) est majorée.
De plus, dans le cas où $\sum u_n$ diverge, $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

Preuve. Pour tout $n \geq 0$, $S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k = u_{n+1} \geq 0$.
Donc (S_n) est croissante et (S_n) converge $\iff$ (S_n) est majorée.
On a donc $\sum u_n$ converge $\iff$ (S_n) est majorée.
De plus, dans le cas où (S_n) diverge donc n'est pas majorée, $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. □

Exemple 2.2

$\sum \frac{1}{n^2}$ est à termes positifs.
De plus, pour tout $k \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$, $k^2 \geq k(k-1)$ donc $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
On a donc

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \\ &\leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{n} \text{par télescopage} \\ &\leq 2.\end{aligned}$$

Donc $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

2.2 Comparaison de séries à termes positifs

Proposition 2.3

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \leq v_n$.
Alors, si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge (et de façon équivalente, si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge).

Preuve. En notant (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$ et (T_n) celle associée

à $\sum v_n$, pour tout $n \geq N$,

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{N-1} u_k + \sum_{k=N}^{n} u_k \leq \sum_{k=0}^{N-1} u_k + \sum_{k=N}^{n} v_k \leq \sum_{k=0}^{N-1} u_k + T_n.$$

Or, $\sum v_n$ converge donc (T_n) est majorée.

On en déduit que (S_n) est majorée et donc $\sum u_n$ converge. □

Exemple 2.4

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}, \geq 2$ alors $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge car pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{1}{n^2}$.
- Soit (a_n) une suite de réels positifs et (u_n) définie par $u_n = \dfrac{a_n}{1+n^2 a_n}$ pour tout $n \geq 0$ alors $\sum u_n$ converge.

  En effet, $u_n = \begin{cases} 0 \leq \dfrac{1}{n^2} & \text{si } a_n = 0 \\ \dfrac{a_n}{a_n\left(\frac{1}{a_n}+n^2\right)} = \dfrac{1}{\frac{1}{a_n}+n^2} \leq \dfrac{1}{n^2} & \text{si } a_n > 0 \end{cases}$.
- $\sum \dfrac{\sin^2 n}{n^3}$ converge car cette série est à termes positifs et pour tout $n \geq 1$, $\dfrac{\sin^2 n}{n^3} \leq \dfrac{1}{n^3}$.
- $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ diverge.

  En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\dfrac{1}{\sqrt{n}} \geq \dfrac{1}{n}$ et $\sum \dfrac{1}{n}$ diverge.
- Soient $(a_n), (b_n)$ deux suites de réels positifs tels que $\sum a_n^2$ et $\sum b_n^2$ convergent alors $\sum a_n b_n$ converge.

  En effet, pour tout $n \geq 0$, $(a_n - b_n)^2 \geq 0 \iff a_n^2 + b_n^2 - 2a_n b_n \iff a_n b_n \leq \dfrac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$.

Corollaire 2.5

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles que $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$ alors si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.

Preuve. $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$ donc il existe un rang $N \geq 0$ et une suite (w_n) bornée telle que pour tout $n \geq N$, $u_n = w_n v_n$.

Il existe donc $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \geq 0$, $|w_n| \leq M$.

On a donc pour tout $n \geq N$, $u_n = |u_n| = |w_n|\,|v_n| = |w_n|\,v_n \leq M v_n$ et la proposition 2.3. □

Corollaire 2.6

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles que $u_n = \underset{n\to+\infty}{o}(v_n)$ alors si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.

Preuve. Si $u_n = \underset{n\to+\infty}{o}(v_n)$ alors $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$. □

Proposition 2.7

Soit $\sum u_n$ une série et $\sum v_n$ une série à termes positifs telles que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$.
Alors $\sum u_n$ converge $\iff$ $\sum v_n$ converge.

Preuve. Si $\sum v_n$ converge, $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ donc il existe un rang $N \geq 0$ et une suite (w_n) telle que $w_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ telle que pour tout $n \geq N$, $u_n = w_n v_n$.

En particulier, il existe $N' \geq N$ tel que pour tout $n \geq N'$, $|w_n - 1| \leq \frac{1}{2} \iff \frac{1}{2} \leq w_n \leq \frac{3}{2}$.

Donc pour $n \geq N', u_n \geq \frac{1}{2}v_n \geq 0$ et $u_n \leq \frac{3}{2}v_n$.

On en déduit donc que $\sum_{n\geq N'} u_n$ converge et donc que $\sum u_n$ converge.

On peut échanger le rôle de (u_n) et (v_n) pour avoir aussi $\sum u_n$ converge $\Longrightarrow$ $\sum v_n$ converge. □

Exemple 2.8

- $\sum \frac{1}{n^2-3n+2}$ converge car $\frac{1}{n^2-3n+2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.
- $\sum \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)$ diverge car $\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{n}$ et $\sum u_n$ converge $\iff$ $\sum(-u_n)$ converge (pour se ramener à des termes positifs).
- $\sum \left(\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}\right)$ converge.

  En effet, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \underset{x\to0}{o}(x^2)$ donc $\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n} = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}$.

2.3 Comparaison série-intégrale

Proposition 2.9

Soit $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$

- continue par morceaux sur $[a, +\infty[$,
- décroissante sur $[a, +\infty[$,
- positive sur $[a, +\infty[$.

Soit $N \in \mathbb{N}, \geq a$, on pose $u_n = f(n)$ pour $n \geq N$. Alors,

$$\sum u_n \text{ converge} \iff x \longmapsto \int_a^x f(t)dt \text{ admet une limite finie en } +\infty.$$

Preuve. Comme f est décroissante, pour $k \geq N$, et $t \in [k, k+1]$, $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$. Donc en intégrant entre k et $k+1$, on a

$$f(k+1) = \int_k^{k+1} f(k+1)dt \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq \int_k^{k+1} f(k)dt = f(k)$$

Donc, en sommant de $k = N$ à $n \geq N$,

$$\begin{aligned} &\sum_{k=N}^{n} f(k+1) \leq \sum_{k=N}^{n} \int_k^{k+1} f(t)dt \leq \sum_{k=N}^{n} f(k) \\ \iff &\sum_{k=N+1}^{n+1} f(k) \leq \int_N^{n+1} f(t)dt \leq \sum_{k=N}^{n} f(k). \end{aligned}$$

- Si $\sum u_n$ converge, comme elle est à termes positifs, la suite de ses sommes partielles est majorée et donc il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \geq N$, $\sum_{k=N}^{n} f(k) \leq M$.

  De plus, comme f est positive, $x \longmapsto \int_a^x f(t)dt$ est croissante et il suffit donc que la fonction soit majorée pour être convergente en $+\infty$.

  Soit $x \in [a, +\infty[$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N$ et $n \geq x$ (par exemple, $n = \lfloor x \rfloor + 1$) et donc

  $$\begin{aligned} \int_a^x f(t)dt &= \int_a^N f(t)dt + \int_N^n f(t)dt \\ &\leq \int_a^N f(t)dt + \int_N^{n+1} f(t)dt \\ &\leq \int_a^N f(t)dt + \sum_{k=N}^{n} f(k) \\ &\leq \int_a^N f(t)dt + M. \end{aligned}$$

  Donc $x \longmapsto \int_a^x f(t)dt$ est majorée et converge en $+\infty$.

- Si $x \longmapsto \int_a^x f(t)dt$ admet une limite finie en $+\infty$, alors elle est majorée.

  Donc il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a, +\infty[$, $\int_a^x f(t)dt \leq A$.

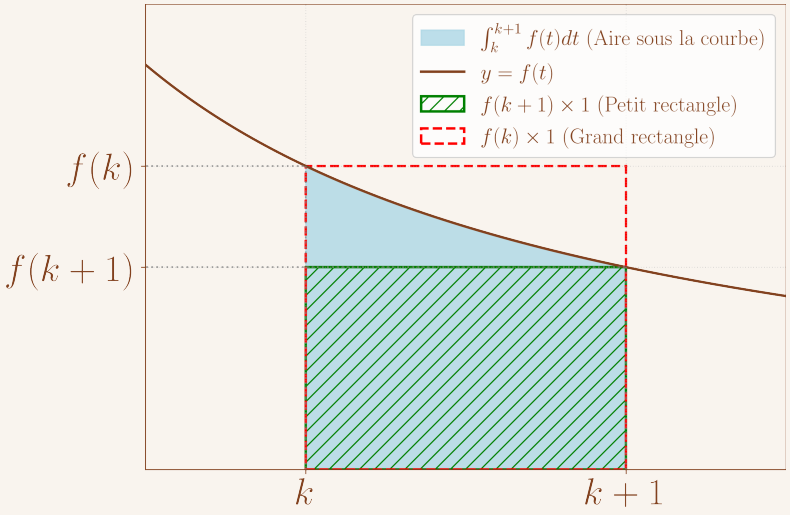
  On a donc pour tout $n \geq N$, $\sum_{k=N+1}^{n+1} f(k) \leq \int_N^{n+1} f(t)dt \leq \int_a^{n+1} f(t)dt \leq A$.

  Cela donne que la suite de sommes partielles associée à $\sum f(n)$ est majorée et comme c'est une série à termes positifs, elle est donc convergente.

□

Remarque 2.10

L'inégalité $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k)$ peut se comprendre comme une inégalité d'aire comme illustré ci-contre.



Exemple 2.11

Les séries de Riemann sont les séries $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrons qu'elle converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Preuve.

- Si $\alpha < 0$, $\frac{1}{n^\alpha} \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$ donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.
- Si $\alpha \geq 0$, $x \in [1, +\infty[\mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est une fonction continue, décroissante et positive. De plus,

$$\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \begin{cases} \left[\frac{1}{1-\alpha}\frac{1}{t^{\alpha-1}}\right]_1^x = \frac{1}{1-\alpha}\frac{1}{x^{\alpha-1}} - 1 & \text{si } \alpha \neq 1 \\ [\ln(t)]_1^x = \ln(x) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

  $x \in [1, +\infty[\mapsto \int_1^x \frac{dt}{t^\alpha}$ admet donc une limite finie en $+\infty$ si et seulement si $\alpha - 1 > 0$ donc $\alpha > 1$ et $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

□

Exemple 2.12

Voyons une utilisation des séries de Riemann.

- $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ converge.

  En effet, $\frac{n^{3/2}\ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $\frac{\ln n}{n^2} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ et $3/2 > 1$ donc $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ converge.

- Plus généralement, soit $\beta \in \mathbb{R}$, $\sum \frac{\ln n}{n^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Preuve.

- Si $\beta \leq 1$, pour $n \geq e$, $\frac{\ln n}{n^\beta} \geq \frac{1}{n^\beta}$ et $\sum \frac{1}{n^\beta}$ diverge donc $\sum \frac{\ln n}{n^\beta}$ aussi.
- Si $\beta > 1$, soit $\gamma \in]1, \beta[$, $\frac{n^\gamma \ln n}{n^\beta} = \frac{\ln n}{n^{\underbrace{\beta-\gamma}_{>0}}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

  Donc $\frac{\ln n}{n^\beta} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$ et $\sum \frac{1}{n^\gamma}$ converge car $\gamma > 1$.

  Donc $\sum \frac{\ln n}{n^\beta}$ converge.

□

3 Séries absolument convergentes

Définition 3.1

Soit $\sum u_n$ une série, on dit que $\sum u_n$ est absolument convergente si $\sum |u_n|$ est convergente.

Proposition 3.2

Soit $\sum u_n$ une série, si $\sum u_n$ est absolument convergente alors $\sum u_n$ est convergente.

Preuve. Soit $k \in \mathbb{N}$, on pose $u_k^+ = \begin{cases} u_k & \text{si } u_k \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et $u_k^- = \begin{cases} -u_k & \text{si } u_k < 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, qui sont positifs.

Alors, on a pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k = u_k^+ - u_k^-$ et $|u_k| = u_k^+ + u_k^-$.

En effet,

- si $u_k \geq 0$, $u_k^+ = u_k$ et $u_k^- = 0$ donc $u_k = u_k^+ - u_k^-$ et $|u_k| = u_k = u_k^+ + u_k^-$,
- si $u_k < 0$, $u_k^+ = 0$ et $u_k^- = -u_k$ donc $u_k = u_k^+ - u_k^-$ et $|u_k| = -u_k = u_k^+ + u_k^-$.

Or, si $\sum |u_k|$ converge, comme la série est à termes positifs, il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} |u_k| \leq M$. On a donc

- $\sum_{k=0}^{n} u_k^+ \leq \sum_{k=0}^{n} u_k^+ + u_k^- = \sum_{k=0}^{n} |u_k| \leq M$ donc $\sum u_n^+$ converge.
- $\sum_{k=0}^{n} u_k^- \leq \sum_{k=0}^{n} u_k^+ + u_k^- = \sum_{k=0}^{n} |u_k| \leq M$ donc $\sum u_n^-$ converge.

Comme $u_n = u_n^+ - u_n^-$, $\sum u_n$ converge (et a pour somme $\sum_{n\geq 0} u_n^+ - \sum_{n\geq 0} u_n^-$.) □

Exemple 3.3

- $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge absolument car pour tout $n \geq 1$, $\left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}$ donc converge.
- $\sum \frac{\sin(\sqrt{n})}{n^{\frac{3}{2}} - n}$ converge absolument car pour tout $n \geq 1$, $\left|\frac{\sin(\sqrt{n})}{n^{\frac{3}{2}} - n}\right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}} - n} \sim \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ avec $3/2 > 1$ donc converge.

Remarque 3.4

En revanche, la convergence n'implique pas la convergence absolue.

Exemple 3.5

Considérons $\sum \frac{(-1)^n}{n}$. Cette série ne converge pas absolument car $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$.

En revanche, en considérant (S_n) la suite des sommes partielles associées à $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, montrons que (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont deux suites adjacentes et donc que (S_n) donc $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

1. $S_{2n+2} - S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} \leq 0$ donc (S_{2n}) est décroissante.
2. $S_{2n+3} - S_{2n+1} = \sum_{k=1}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k} = -\frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+2} \geq 0$ donc (S_{2n+1}) est croissante.
3. $S_{2n+1} - S_{2n} = -\frac{1}{2n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Donc on a bien le résultat voulu.

4 Développement décimal d'un réel

Proposition 4.1

Soit $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers compris entre 0 et 9 alors $\sum \frac{\alpha_n}{10^n}$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} \in [0, 1]$.

Preuve. $\sum \frac{\alpha_n}{10^n}$ est à termes positifs et pour tout $n \geq 1$, $\left|\frac{\alpha_n}{10^n}\right| \leq \frac{9}{10^n} = 9\left(\frac{1}{10}\right)^n$ qui est le terme d'une série convergente car $\frac{1}{10} < 1$.

De plus, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{9}{10}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^n} = \frac{9}{10}\frac{1}{1-\frac{1}{10}} = 1.$ □

Définition 4.2

Soit $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers compris entre 0 et 9.
Alors, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n}$ est noté $0, \alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_n \ldots$.

Proposition 4.3

Soit $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ tel que pour tout $n \geq 1, \alpha_n = 9$. Alors,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} = 0,9999\ldots = 1.$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} \\ &= \frac{9}{10}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^n} \\ &= \frac{9}{10}\frac{1}{1-\frac{1}{10}} \\ &= 1.\end{aligned}$$

□

On a donc $0,1 = 0,0999\ldots$ et $0,1 = 0,1000000\ldots$ ce qui donne a priori deux développements décimaux de $0,1$. Pour éliminer ce doublon, on considère les suites non stationnaires à 9.

Proposition 4.4

Soit $x \in [0,1[$.
Alors, il existe $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers compris entre 0 et 9 tel que

$$x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n}.$$

De plus, on peut imposer que la suite ne soit pas stationnaire à 9 (ie il n'existe pas $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N, \alpha_n = 9$) et dans ce cas, (α_n) est unique et est appelée le développement décimal propre de x.

Preuve. Commençons par remarquer que l'on a déjà montré l'existence et unicité la valeur décimale approchée par défaut de x à $\dfrac{1}{10^k}$ près pour $k \in \mathbb{N}$.

Pour rappel, il existe $p_k \in \mathbb{N}$ unique tel que $\dfrac{p_k}{10^k} \leq x < \dfrac{p_k}{10^k} + \dfrac{1}{10^k}$ (car alors $p_k = \lfloor 10^k x \rfloor$) et on a $\dfrac{p_k}{10^k} \xrightarrow[k\to+\infty]{} x$.

Exemple 4.5

Pour $x = 0,12345678$, on a $\begin{cases} \alpha_1 & = 1 \\ \alpha_2 & = 2 \\ \vdots & \\ \alpha_8 = 8 \end{cases} \implies \begin{cases} \dfrac{\alpha_1}{10} & = 0,1 \\ \dfrac{\alpha_2}{10^2} & = 0,02 \\ \vdots & \\ \dfrac{\alpha_8}{10^8} & = 0,00000008 = 8 \times 10^{-8} \end{cases}$

tandis que $\begin{cases} p_0 & = 0 \\ \dfrac{p_1}{10} & = 0,1 \\ \dfrac{p_2}{10^2} & = 0,12 \\ \vdots & \\ \dfrac{p_8}{10^8} & = 0,12345678 \end{cases}$.

On remarque donc $\begin{cases} p_0 + \dfrac{\alpha_1}{10} & = p_1 \\ \dfrac{p_1}{10} + \dfrac{\alpha_2}{10^2} & = 0,12 = p_2 \\ \vdots & \\ \dfrac{p_7}{10^7} + \dfrac{\alpha_8}{10^8} & = 0,12345678 = \dfrac{p_8}{10^8} \end{cases}$.

On a alors une bonne idée de ce qui va passer ; l'unicité et l'existence de α_n pour $n \in \mathbb{N}^\star$ sera donné par $\dfrac{p_n}{10^n} = \dfrac{p_{n-1}}{10^{n-1}} + \dfrac{\alpha_n}{10^n} \iff \alpha_n = p_n - 10p_{n-1}$.

- Unicité de (α_n). Supposons que (α_n) existe. Alors, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$x = \sum_{n=1}^{k} \frac{\alpha_n}{10^n} + \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n}.$$

Or, soit $k \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{k} \frac{\alpha_n}{10^n} = \sum_{n=1}^{k} \frac{\alpha_n}{10^{n-k}10^k} = \sum_{n=1}^{k} \frac{10^{\overbrace{k-n}^{\geq 0}}\alpha_n}{10^k} = \frac{\overbrace{\displaystyle\sum_{n=1}^{k} 10^{k-n}\alpha_n}^{\in\mathbb{N}}}{10^k} = \frac{p_k}{10^k}$ avec $p_k \in \mathbb{N}$.

De plus, comme la suite n'est pas stationnaire à 9, l'inégalité est stricte dans $\displaystyle\sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} < \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{9}{10^{k+1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^n} = \frac{1}{10^k}$.

Donc $\frac{p_k}{10^k} \leq x < \frac{p_k}{10^k} + \frac{1}{10^k}$ et $\frac{p_k}{10^k}$ est la valeur décimale approchée par défaut de x à $\frac{1}{10^k}$ près, qui est unique (qui vaut $\lfloor 10^k x \rfloor$).

Mais on a aussi $p_k = 10^k \sum_{n=1}^{k} \frac{10^{k-n}\alpha_n}{10^k} = \sum_{n=1}^{k} 10^{k-n}\alpha_n = 10^{k-1}\alpha_1 + \ldots + 10\alpha_{k-1} + \alpha_k = 10q + \alpha_k$ avec $q \in \mathbb{N}$.

Donc $\alpha_k \in [\![0, 9]\!]$ est le reste de la division euclidienne de p_k par 10 et est aussi unique.

- Existence de (α_n). Comme suggéré en introduction de la preuve, considérons (α_n) tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\alpha_n = p_n - 10p_{n-1}$ avec $\frac{p_n}{10^n}$ la valeur décimale approchée par défaut de x à $\frac{1}{10^n}$ près.

  On a alors $\frac{\alpha_n}{10^n} = \frac{p_n}{10^n} - \frac{p_{n-1}}{10^{n-1}}$.

  Puis, par télescopage, soit $N \in \mathbb{N}^\star$, $\sum_{n=1}^{N} \frac{\alpha_n}{10^n} = \frac{p_N}{10^N} \xrightarrow[N\to+\infty]{} x$.

  Il reste à s'assurer que (α_n) ne soit pas stationnaire à 9.

  Par l'absurde, s'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq N$, $\alpha_k = 9$ alors on a $x = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{\alpha_k}{10^k} + \sum_{k=N}^{+\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{p_{N-1}}{10^{N-1}} + \frac{1}{10^{N-1}}$, ce qui est absurde car $x < \frac{p_{N-1}}{10^{N-1}} + \frac{1}{10^{N-1}}$.

□